

CONCEPTOS — SESIÓN 7

Multimedia: formatos y optimización de imagen, audio y video · Soporte multinavegador

1. Media para la web: el equilibrio peso/calidad

Todo medio que se publica debe **pesar lo menos posible sin sacrificar calidad visible**: carga rápido, gasta menos datos y mejora el posicionamiento. Optimizar (con herramientas como Squoosh) es el trabajo previo obligatorio. El modo de color de la web es **RGB** (las pantallas); CMYK es solo para impresión.

Elegir el formato correcto



Optimizar SIEMPRE antes de insertar · ofrecer alternativas para todos los navegadores

Cada tipo de medio tiene su formato preferente.

Medio	Formatos
Imagen	JPG (fotos) · PNG (transparencia) · WebP (web moderna) · SVG (vectorial).
Audio	MP3 (universal) · OGG (libre).
Video	MP4 (compatible) + WebM (moderno) juntos.

2. Las etiquetas multimedia y sus atributos

Etiqueta	Uso
	src (ruta relativa), alt (texto alternativo OBLIGATORIO), width, loading='lazy'.
<picture>	Varios <source> + un : el navegador usa el primer formato que entiende.
<audio>	controls + varios <source> + texto de respaldo.
<video>	controls, poster (portada), varios <source>, <track> (subtítulos), respaldo.

El **texto alternativo (alt)** es obligatorio y evaluado: describe el contenido de la imagen para lectores de pantalla y aparece si la imagen falla. Si es puramente decorativa, se deja `alt=""`.

♦ Compatibilidad: no todos los navegadores soportan los mismos formatos. Por eso se ofrecen varias fuentes con <source> (el navegador usa la primera que entiende) y se prueba en dos navegadores. Referencia: caniuse.com.

```
<video controls poster="recursos/portada.jpg" width="480">
  <source src="recursos/video.mp4" type="video/mp4">
  <source src="recursos/video.webm" type="video/webm">
  <track src="recursos/subs.vtt" kind="subtitles" srclang="es" label="Español">
  Su navegador no soporta video HTML5.
</video>
```